# La fonction exponentielle

Définition, règles de calcul, signe et variations, équations et inéquations, dérivée de $t \mapsto e^{at}$, suites géométriques, modélisation

Première — Maths spécialité · chapitre 7 · durée : environ 2 h · corrigé à part

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Simplifier des expressions avec les règles de calcul de l'exponentielle.
— Résoudre $e^u = e^v$ et $e^u < e^v$.
— Dériver $t \mapsto e^{at}$, étudier une fonction et modéliser une décroissance.

**Déroulé (environ 2 h)** : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

## L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— exp est l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$ ; on note $e^x$, avec $e \approx 2{,}718$.
— $e^{a+b} = e^a e^b$ ; $e^{-a} = \dfrac{1}{e^a}$ ; $e^{a-b} = \dfrac{e^a}{e^b}$ ; $(e^a)^n = e^{na}$.
— $e^x > 0$ pour tout $x$ ; exp est strictement croissante : $e^a = e^b \iff a = b$ et $e^a < e^b \iff a < b$.
— $(e^x)' = e^x$ ; $(e^{at})' = a\,e^{at}$. La suite $u_n = e^{na}$ est géométrique de raison $e^a$.

## MÉTHODE — résoudre une équation ou une inéquation

**1. Écrire chaque membre sous la forme $e^{\cdots}$ (ou se ramener à $e^u = 1 = e^0$)**

**2. Comparer les exposants (même sens d'inégalité, car exp est croissante)**

---

***Exemple.*** $e^{3x-1} \geqslant e^{x+1} \iff 3x - 1 \geqslant x + 1 \iff x \geqslant 1$.

## MÉTHODE — étudier une fonction avec $e^{at}$

**1. Dériver (produit si besoin) et factoriser par l'exponentielle**

**2. $e^{at} > 0$ : le signe de $f'$ est celui de l'autre facteur**

---

***Exemple.*** $f(x) = (x-2)e^x$ *:* $f'(x) = e^x + (x-2)e^x = (x-1)e^x$ *; minimum en* $1$ *:* $f(1) = -e$.

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$e^a + e^b \neq e^{a+b}$. $e^x$ n'est jamais nul ni négatif. $(e^{-0{,}5t})' = -0{,}5\,e^{-0{,}5t}$ : ne pas oublier le facteur $a$.

## EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

**1.** Simplifier : **a)** $e^3 \times e^{-1}$ ; **b)** $(e^2)^3$ ; **c)** $\dfrac{e^5}{e^2}$ ; **d)** $e^x \times e^{-x}$. NIVEAU 1

**2.** Résoudre : **a)** $e^{2x} = e^{x+3}$ ; **b)** $e^{x^2} = e^4$ ; **c)** $e^{x-5} = 1$. NIVEAU 1

**3.** Dériver : **a)** $e^{3t}$ ; **b)** $5e^{-0{,}5t}$ ; **c)** $x\,e^x$. NIVEAU 1

**4.** Étudier les variations de $f(x) = (x-2)e^x$. NIVEAU 1

## EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

**5.** Résoudre : **a)** $e^{3x-1} \geqslant e^{x+1}$ ; **b)** $e^{-x} < 1$ ; **c)** $e^{2x} - e > 0$. NIVEAU 2

**6.** Étudier les variations de $g(x) = x\,e^{-x}$ et donner son maximum. NIVEAU 2

**7.** On pose $u_n = e^{-0{,}2n}$. Montrer que $(u_n)$ est géométrique ; préciser sa raison et son sens de variation. NIVEAU 2

**8.** Écrire l'équation de la tangente à la courbe de exp en 0. Vérifier à la calculatrice que $e^x \geqslant x + 1$ pour $x = -2$, $0$, $0{,}5$ et $3$. NIVEAU 2

## EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

**9.** Après une injection, la concentration d'un médicament dans le sang est $C(t) = 20\,e^{-0{,}25t}$ (mg/L, $t$ en heures). NIVEAU 3

**a)** Calculer $C(0)$ et $C(4)$ (arrondir à 0,01).

**b)** Calculer $C'(t)$ et étudier les variations de $C$ sur $[0\,;+\infty[$.

**c)** Le médicament est efficace tant que $C(t) \geqslant 5$ mg/L. À l'aide de la calculatrice, déterminer à 0,1 h près la durée d'efficacité.

**d)** Montrer que, toutes les heures, la concentration est multipliée par un même nombre que l'on précisera.

**10.** Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

**a)** Il existe un réel $x$ tel que $e^x = -1$.

**b)** $e^2 + e^3 = e^5$.

**c)** La dérivée de $e^{4x}$ est $4e^{4x}$.

**d)** $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ pour tout réel $x$.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montrer, à partir de $e^{a+b} = e^a e^b$ et $e^0 = 1$, que $e^{-a} = \dfrac{1}{e^a}$.